

2025

Fundamentos de la Ciencia de Datos

Trabajo Práctico Especial

Arbolado Público Lineal Buenos Aires

Grupo 14

Vila, Juan Manuel

Pleska, Auguste

Barraza, Lautaro

Resumen

Arbolado Público Lineal Buenos Aires.....	0
Resumen.....	1
1. Introducción.....	3
2. Análisis exploratorio de los datos.....	4
2.1 Limpieza de Datos.....	4
2.2 Análisis Inicial de los Datos.....	7
3. Hipótesis planteadas y resolución.....	10
3.1. H1: Las comunas con mayor densidad de árboles también experimentan mayor densidad sobreocupación.....	10
3.1.1. Introducción y motivación.....	10
3.1.2. Definición de la hipótesis.....	10
3.1.3. Estrategia de abordaje.....	10
3.1.4. Resultados obtenidos.....	13
3.1.5. Discusión e implicancias.....	13
3.1.6. Conclusión.....	13
3.2. H2: La especie Ficus benjamina presenta una proporción de planteras sobreocupadas estadísticamente superior a la observada en las Fraxinus pennsylvanica.....	14
1. Introducción y motivación.....	14
2. Definición de la hipótesis.....	15
3. Estrategia de abordaje.....	15
4. Resultados obtenidos.....	18
5. Discusión e implicancias.....	19
6. Conclusión.....	20
3.3. H3: Existen grupos de comunas que difieren significativamente en las características estructurales del arbolado urbano y la infraestructura asociada.....	21
1. Introducción y motivación.....	21
2. Definición de la hipótesis.....	21
3. Estrategia de abordaje.....	22
4. Resultados obtenidos.....	24
5. Validación estadística mediante test de Kruskal–Wallis.....	24
6. Discusión e implicancias.....	26
7. Conclusión.....	26
3.4. H4: Los diámetros de los árboles difieren significativamente entre las distintas especies....	27
1. Introducción de la hipótesis.....	27
2. Definición de la hipótesis.....	27

3. Estrategia de Abordaje.....	27
4. Resultados Obtenidos.....	27
5. Validación Estadística Mediante la Prueba de Kruskal-Wallis.....	29
6. Discusión e Implicancias.....	29
7. Conclusion.....	29
3.5. H5: El arbolado de platanus x acerifolia es la especie con mayor tamaño.....	30
1. Introducción de la hipótesis.....	30
2. Definición de la hipótesis.....	31
3. Estrategia de Abordaje.....	31
4. Validación Estadística Mediante Kruskal-Wallis.....	32
5 Resultados Obtenidos.....	33
6. Discusión e Implicancias.....	35
7. Conclusion.....	35
3.6. H6: La especie Fraxinus pennsylvanica constituye más de un tercio del arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires.....	36
1.Introducción de la hipótesis.....	36
2.Definición de la hipótesis.....	37
3.Estrategia de abordaje.....	37
4.Resultados obtenidos.....	38
5.Validación estadística mediante.....	39
6.Discusión e implicancias.....	40
7.Conclusión.....	40
4. Conclusiones.....	41
Referencias.....	42



1. Introducción

El arbolado público cumple una función ambiental y social fundamental en las ciudades: regula la temperatura, mitiga la isla de calor, mejora la calidad del aire, reduce el ruido, retiene agua de lluvia y contribuye a hacer más caminables y saludables los espacios urbanos. En una ciudad densa como Buenos Aires, donde el espacio es limitado, entender cómo está compuesto el arbolado resulta clave para planificarlo y gestionarlo adecuadamente.

El dataset analizado incluye más de **330.000 árboles** con información detallada sobre especie, altura, diámetro del tronco, ancho de la vereda, estado de la plantera y ubicación geográfica. Esta base permite visualizar patrones invisibles para la observación cotidiana: distribución real de especies, contrastes entre zonas de la ciudad, efectos de la presión urbana sobre los ejemplares y tendencias vinculadas al crecimiento y ocupación del espacio.

Antes del análisis se realizó un proceso de **limpieza y normalización**, corrigiendo inconsistencias en nombres científicos, tratando valores faltantes, eliminando registros incompletos y reorganizando categorías como “Otra”, que reunían especies muy poco frecuentes. Esto permitió obtener un conjunto de datos más robusto y apto para análisis estadístico.

Con la base depurada se llevó a cabo un **análisis exploratorio** que reveló tendencias iniciales y orientó la formulación de **seis hipótesis** sobre el arbolado porteño. Estas hipótesis abordan temas como la relación entre densidad y sobreocupación de planteras, diferencias estructurales entre especies, distribución desigual de ciertos grupos y patrones asociados al entorno urbano.

En conjunto, el trabajo busca ofrecer una **mirada integral y analítica** sobre el arbolado urbano de Buenos Aires, transformando un gran volumen de datos en información que ayude a comprender su estado actual y reflexionar sobre los desafíos de su planificación futura.

2. Análisis exploratorio de los datos

2.1 Limpieza de Datos.

El análisis comenzó con un estudio del significado de cada atributo del data set, se consultaron con el experto (internet) qué implicancia podría tener cada una. Luego se vio la estructura de los datos, mostrando los 5 primeros valores del conjunto para tener un pantallazo luego viendo los tipos de datos de cada atributo junto con la cantidad de nulos asociados a la misma. En ese punto se detectaron algunos atributos que tenían varios nulos y que habría que trabajar; también surgieron las hipótesis como: “seguro va a haber relación entre ancho_acera y estado_planteras”.

Lo primero que llamó la atención fue que se disponía de atributos longitud y latitud asociada cada árbol, cuando comenzamos a explorar lo primero fue graficar los árboles y ver si formaban la estructura de buenos aires.

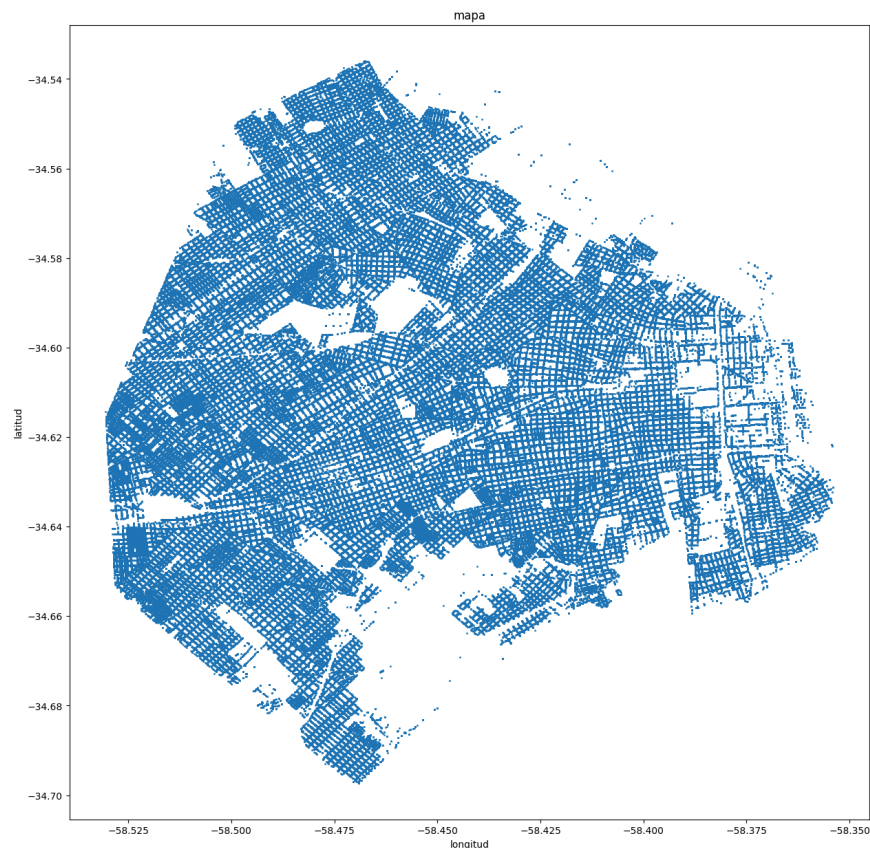


Fig 1. Scatterplot de los árboles por su latitud y longitud.



Ya en este punto había valores de con nulos, así que empezamos a tomar decisiones con respecto a la limpieza de los datos. Al inicio se dejaron los valores con nulos, pero luego como se iban a necesitar para limpieza de otros atributos, se decidió por quitarlos.

Con respecto a la limpieza se borraron algunas columnas, a continuación se listan y explica porqué se tomó tal decisión:

- **Nro Registro:** Representa un identificador único de cada árbol, lo cual ya está implementado por el índice del dataframe, por lo tanto no aportaba nada.
- **Tipo Actividad:** Los valores que toma esta variable son diferentes formas de escribir “Lineal”, lo cual quiere decir que el árbol es para alumbrado lineal de las calles y no para plaza, lo cual ya está en la semántica del mismo data set.
- **Dirección normalizada:** Esta columna es la derivación de 2 atributos separados que son calle nombre y calle altura, por lo cual no tendría sentido tenerla.
- **Manzana:** Este atributo se le podría haber sacado mucho jugo, pero lamentablemente, la cantidad de nulos, la diversidad de valores difíciles de correlacionar hacía muy compleja la limpieza y optamos por no utilizarla. Se intento usar geo pandas con un data set de bsas que tenia los poligonos de las manzanas, pero por errores entre lat, long y los polígonos no pudimos.
- **Ubicación:** Este atributo es un campo que carga el operario que realiza el censo para agregar información extra de la ubicación, pero al igual que manzana tenía muchos nulos y valores de los cuales no pudimos obtener información del significado.

En algunos atributos nos enfrentamos a valores mal escritos como es el caso de estado_plantero, donde se optó por un mapeo manual a los valores correctos, en otros había números que tenían chars, por lo tanto había que quitarlos y pasarlo a número.

También estaba el caso de Comuna, donde había árboles, que tenían mal asignada su comuna; esto se detectó graficando el mapa de los puntos y pintando por comunas. Se soluciono descargando un archivo geo json de una fuente oficial de Buenos Aires y utilizando la librería geo pandas, para asignar a cada árbol, la comuna que le corresponde, el resultado fue:

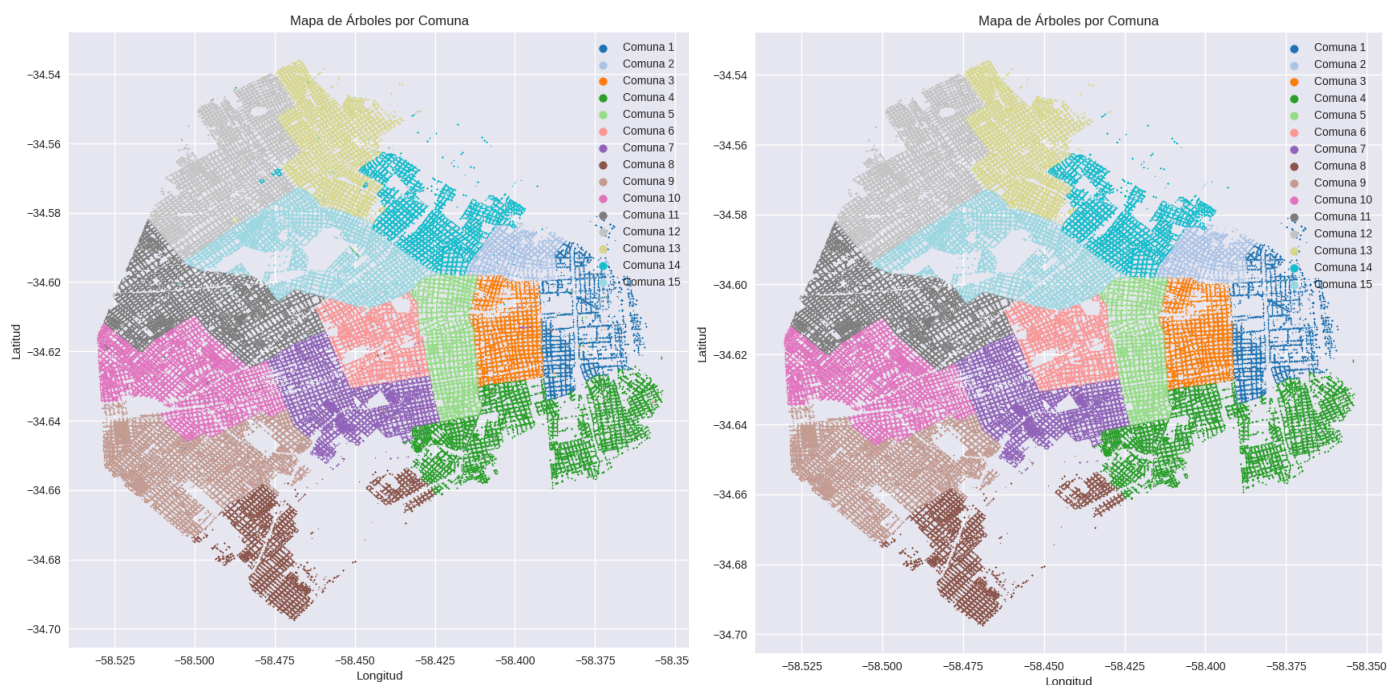


Fig 2 y 3. Árboles por comuna, antes y después de la limpieza

Cuando Comenzamos a trabajar con las variables cualitativas continuas, notamos que había varios outliers, para cada caso particular se realizó un análisis, como por ejemplo para el DAP se buscó a través de street view si efectivamente los árboles con alturas extremas tenían esos diámetros y en la gran mayoría no era así, como no tenemos la capacidad de ir en persona o consultar a profesionales tomamos la decisión de quedarnos con los árboles que tengan diámetros menores a 120 centímetros. Casos similares ocurrieron con ancho acera y altura árbol, en el primero ocurrió que había calles en particular que eran muy finas pero por cuestiones como estaban al lado de una vía con valla o era un pasadizo.

Para el caso de Nombre científico estaba el problema que había muchas especies diferentes; Para este caso, dado que si se ordena por frecuencia a partir de la quinceava pasa a ser cercano al 1% del total; se optó por dejar las primeras 20, el resto agruparlas bajo el nombre "Otra".

Para el caso de las variables asociadas a la plantera, asociamos a estado plantera y nivel plantera a variables de tipo ordinal, por lo que se les aplicó un label encoding. Para el caso de ubicación plantear, se la determinó como una nominal; solo se le aplicó limpieza y no se realizó one-hot-encoding dado que no fue una variable de interés en este análisis inicial.

2.2 Análisis Inicial de los Datos

Con la base ya limpia, el análisis inicial se centró en observar la estructura general del arbolado urbano y en detectar patrones que permiten direccionar las hipótesis. La etapa se dividió en 2 objetivos: obtener una primera descripción general de los datos y, en paralelo, identificar anomalías, tendencias suficientemente marcadas como para justificar un estudio estadístico más profundo.

Como punto de partida se estudio las variables más representativas del dataset. Entre ellas, la especie, la altura del árbol, el diámetro del tronco, el ancho de la acera y las variables asociadas a la plantera. Lo primero que llamó la atención fue la distribución de especies, la cual mostraba un patrón fuertemente sesgado: muy pocas especies concentran una gran proporción del total, mientras que la mayoría aparecía de manera inusual. Este fenómeno se visualiza en la Figura 9, que muestra la distribución relativa de las veinte especies más frecuentes (después de haber agrupado las menos frecuentes en la categoría “Otra”).

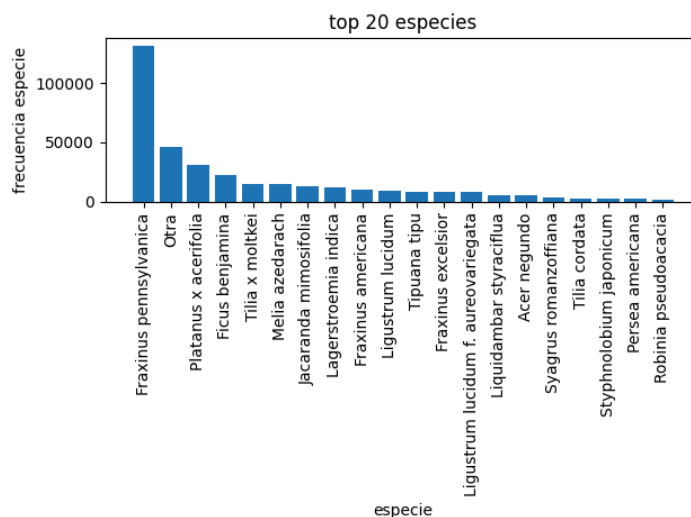


Fig 5. Top 20 especies

Este gráfico fue influyente para orientar varias decisiones. La presencia dominante de **Fraxinus pennsylvanica**, por ejemplo, motivó la formulación de la hipótesis 6, asociada a la sobrerrepresentación de la especie y su impacto en la resiliencia del arbolado. A la vez, la notable frecuencia de otras especies como **Platanus x acerifolia** y **Ficus benjamina** anticipaba la posibilidad de diferencias estructurales relevantes, lo que más adelante dio pie a las hipótesis 2, 4 y 5.

En paralelo, se analizaron los atributos relacionados a la estructura del árbol. La exploración de la altura y el diámetro del tronco (DAP) mostró que las distribuciones no eran homogéneas entre especies: algunas presentaban valores considerablemente superiores. Como ejemplo, la Figura muestra la distribución del DAP.

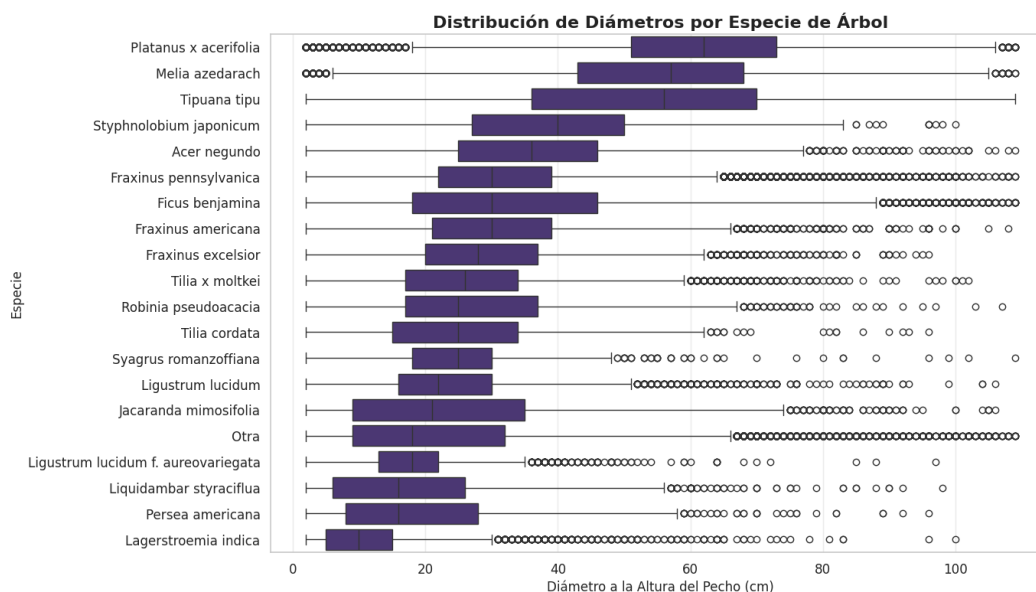


Fig 6. Distribucion de Diametros por Especie

La distribución permitió detectar que ciertas especies, especialmente *Platanus*, se destacaban por sus valores elevados. Esta observación fue clave para justificar la hipótesis 5, centrada en el tamaño diferencial del *Platanus* y sus implicancias urbanas.

Al continuar con el análisis, se inspeccionaron variables vinculadas al entorno urbano: ancho de acera, estado de la plantera y nivel de la plantera. Los primeros gráficos exploratorios mostraron combinaciones extrañas, como árboles de gran porte sobre veredas angostas o planteras sobreocupadas en especies de raíces agresivas. La Figura ilustra la frecuencia de estados de plantera, notándose que los estados ocupada y vacía tienen muy poca frecuencia.

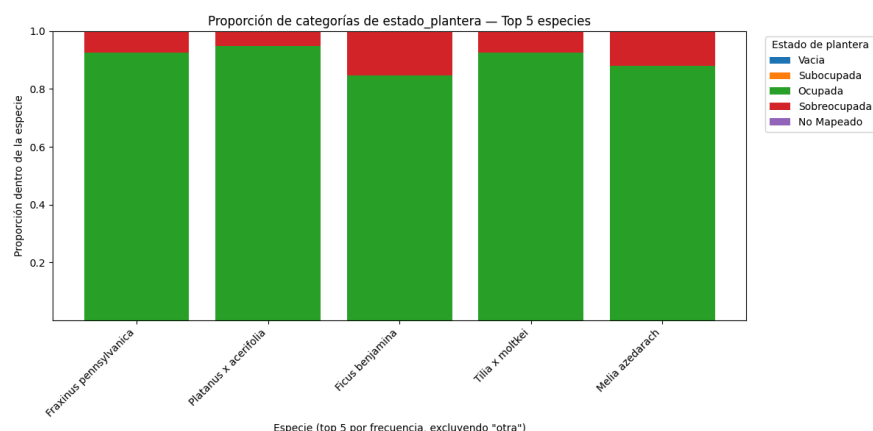


Fig 7. Proporción de categorías de estado_plantera

A partir de esta figura surgió una inquietud que luego se transformaría en hipótesis: ¿existe una relación entre la especie del árbol y la probabilidad de que la plantera esté sobreocupada? Esta pregunta sirvió de disparador para la hipótesis 2, particularmente motivada por la observación del comportamiento del **Ficus benjamina**; que según la bibliografía era una especie para estudiar, por su particularidad que tiene raíces muy gruesas y profundas lo cual podría llevar a estados de plantera sobreocupados.

Por otra parte, la incorporación de las coordenadas geográficas permitió visualizar la distribución espacial completa del arbolado. El primer mapa exploratorio reveló problemas en la asignación de comunas, lo que impulsó su corrección mediante intersección espacial con polígonos oficiales. La comparación antes/después (Figuras 3 y 4 del punto anterior) confirmó la necesidad de esta etapa. Una vez corregido, se pudieron estudiar patrones territoriales más finos, como la densidad de arbolado por comuna y la distribución de estados de plantera, que posteriormente fundamentarían la hipótesis 1 y la hipótesis 3 sobre agrupamientos comunales.

En síntesis, el análisis inicial dejó en evidencia cuatro fenómenos clave que guiaron las hipótesis posteriores:

1. **Concentración extrema de especies**, con dominio de *Fraxinus pennsylvanica*.
2. **Diferencias morfológicas marcadas** entre especies, especialmente en plátanos y ficus.
3. **Patrones territoriales diferenciados** en infraestructura y tamaño de árboles.

Estos elementos permitieron construir un análisis coherente y enfocado, donde las hipótesis resultaron no sólo estadísticamente evaluables, sino también sustancialmente relevantes para comprender el arbolado urbano de Buenos Aires. Además, aportaron información clave para orientar futuras decisiones de política pública en materia de arbolado.

3. Hipótesis planteadas y resolución

3.1. H1: Las comunas con mayor densidad de árboles también experimentan mayor densidad sobreocupación.

3.1.1. Introducción y motivación

La gestión del arbolado urbano suele basarse en la premisa intuitiva de que incrementar la cantidad de árboles incrementa los beneficios ambientales y sociales. Sin embargo, esta visión puede ocultar problemas derivados de una falta de planificación fina: plantar sin considerar la especie, el ancho de acera, el estado de la plantera o las limitaciones de infraestructura puede generar situaciones de sobreocupación. La sobreocupación de planteras es un fenómeno relevante porque se asocia a mayor riesgo de daño en veredas, estrés del árbol, conflictos con servicios urbanos y costos de mantenimiento.

El objetivo de este análisis es investigar si existe una relación entre la densidad de arbolado por comuna y la densidad de árboles que presentan planteras sobreocupadas, para evaluar si mayores densidades pueden estar vinculadas a mayores niveles de presión estructural y de mantenimiento.

3.1.2. Definición de la hipótesis

Hipótesis de trabajo: Las comunas con mayor densidad de arbolado presentan también una mayor densidad de árboles con planteras sobreocupadas.

Esta hipótesis parte de la idea de que, en zonas de mayor concentración arbórea, la infraestructura disponible (ancho de aceras, tamaño de cazuela, distancia entre especies) puede resultar insuficiente para sostener el crecimiento del arbolado sin generar estrés o conflictos estructurales.

3.1.3. Estrategia de abordaje

El análisis se abordó en etapas.

Primero se evaluó la distribución absoluta de árboles por comuna. Luego, para evitar comparaciones sesgadas por el tamaño físico de cada comuna.

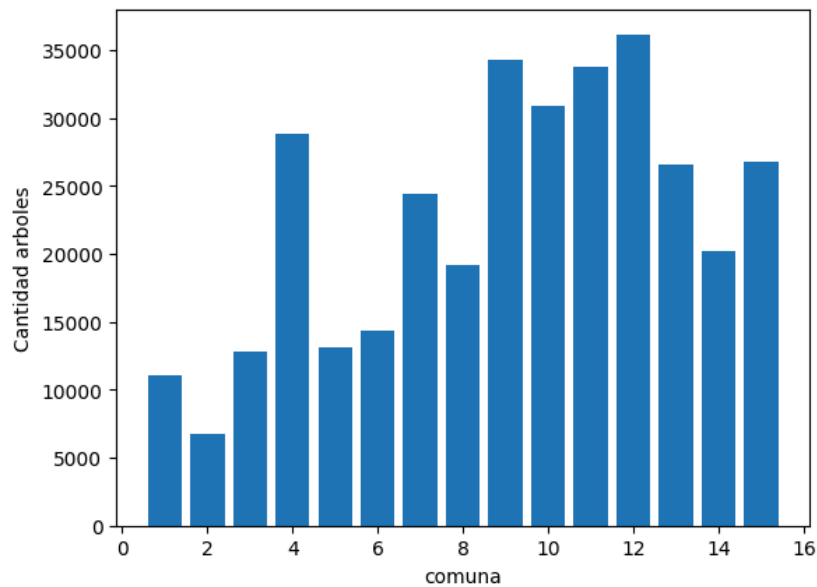


Fig 7. Cantidad de árboles por comuna.

Se incorporó el dato de superficie en km^2 de un dataset público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo calcular la densidad de árboles por km^2 .

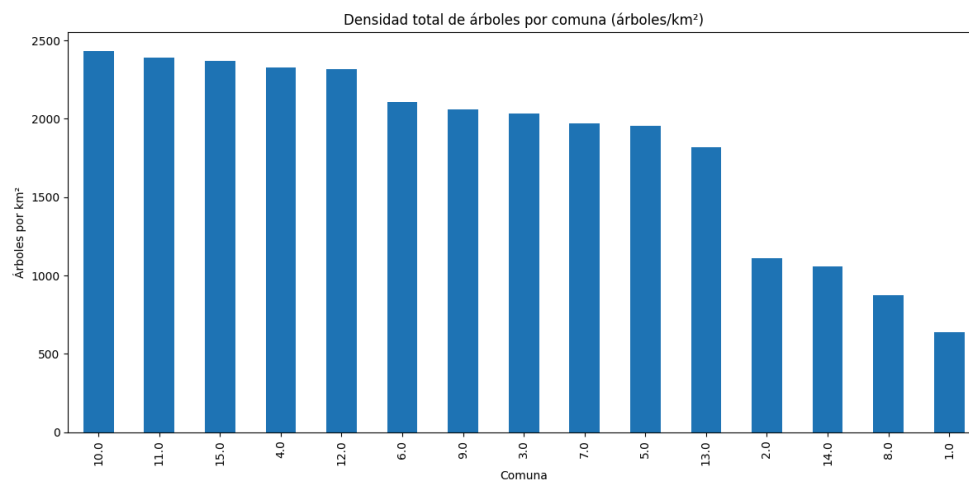


Fig 8. Densidad de árboles por km^2 en cada comuna

En paralelo, se calculó la densidad de árboles con plantera sobreocupada por comuna.

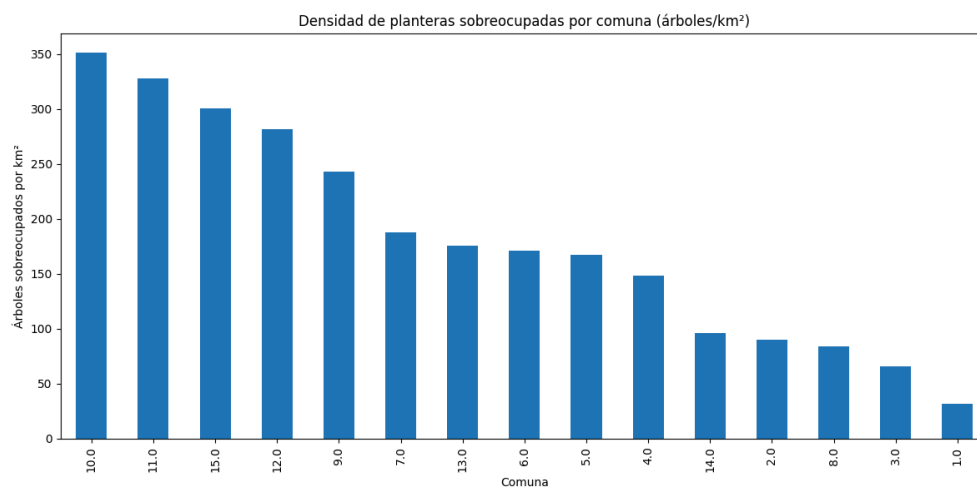


Fig 9. Densidad de árboles con plantera sobreocupada por comuna.

Una vez obtenidas ambas métricas, se evaluó visualmente la relación mediante un diagrama de dispersión y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar si la relación observada poseía soporte estadístico.

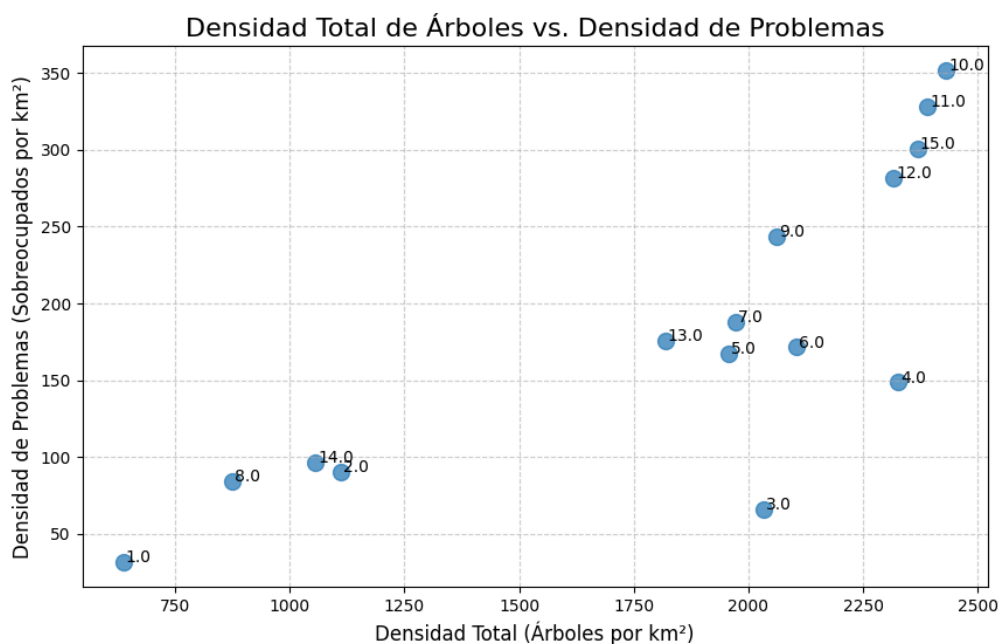


Fig 10. Densidad de árboles con Densidad de Problemas.

3.1.4. Resultados obtenidos

Los valores de densidad de arbolado muestran diferencias importantes entre comunas, confirmando que la distribución no es uniforme.

La densidad de árboles con plantera sobreocupada también varía entre comunas, con un patrón que visualmente parece alinearse con el de la densidad general de arbolado.

El scatterplot entre densidad total y densidad de sobreocupación revela una tendencia lineal positiva. **El coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue $r = 0.79$** , indicando una **relación lineal positiva fuerte entre ambas variables**.

Este resultado sugiere que, en promedio, las comunas con mayor presencia espacial de árboles también registran niveles superiores de sobreocupación en planteras.

3.1.5. Discusión e implicancias

El hallazgo principal es que una mayor densidad de arbolado urbano puede estar asociada a un mayor nivel de estrés en la infraestructura de plantación. El mecanismo sugerido es sencillo: las superficies diseñadas para sostener cierto número de ejemplares no siempre se expanden o adaptan en sincronía con el crecimiento del arbolado. Más árboles dentro de una misma superficie sin rediseño de cazuelas, sin selección adecuada de especies y sin incremento del mantenimiento tienden a generar sobreocupación.

Este patrón coincide con la literatura internacional, que señala que la falta de alineación entre densidad, especies y espacio disponible incrementa la probabilidad de daños en pavimentos y estrés fisiológico en el arbolado.

Estos resultados implican que incrementar el arbolado sin planificación estructural puede aumentar problemas operativos y costos futuros. En cambio, un enfoque basado en densidades óptimas y en rediseño de infraestructura podría mantener los beneficios ecológicos sin incrementar la sobrecarga.

3.1.6. Conclusión

El análisis indica que existe una relación lineal positiva fuerte entre la densidad de arbolado y la densidad de planteras sobreocupadas en las comunas evaluadas. Esto sugiere que la expansión cuantitativa del arbolado, si no se acompaña de criterios de plantación adecuados, puede derivar en sobrecargas estructurales y operativas.

El resultado enfatiza la importancia de planificar el arbolado desde una perspectiva de sustentabilidad, considerando tanto los beneficios ambientales como los límites físicos y operativos del espacio urbano.

3.2. H2: La especie *Ficus benjamina* presenta una proporción de planteras sobreocupadas estadísticamente superior a la observada en las *Fraxinus pennsylvanica*.

1. Introducción y motivación



Fig 11. *Ficus benjamina*

Ficus benjamina es una especie arbórea muy común en el inventario del arbolado urbano de la Ciudad de Buenos Aires, con **21.379 ejemplares registrados** en el conjunto de datos. A pesar de su popularidad por su copa frondosa y resistencia, esta especie presenta un **sistema radicular profundo y agresivo**, que en contexto urbano puede generar tensiones con la infraestructura subterránea.

Diversas fuentes académicas y técnicas alertan sobre cómo las raíces de *F. benjamina* se expanden horizontalmente y buscan agua, lo cual las lleva a invadir tuberías, sistemas de drenaje, alcantarillas y a levantar veredas.



Específicamente, en un estudio documentado por Dialnet sobre población de *Ficus benjamina* en ciudades, se reportaron daños en tramos de tuberías de más de 80 metros: las raíces penetran profundamente y pueden colonizar redes subterráneas.

Por lo tanto, aunque el *Ficus benjamina* aporta importantes beneficios ornamentales y de sombra, su vigor radicular implica un riesgo real para la infraestructura urbana cuando no se le asigna un espacio subterráneo adecuado.

2. Definición de la hipótesis

Se postula que este comportamiento biológico se manifiesta en una mayor tasa de saturación del espacio físico de plantación. En el contexto de este dataset, esta saturación se cuantifica mediante la variable estado plantera, analizando en particular lo que la tengan el estado de sobreocupada.

Para determinar si el *Ficus benjamina* representa un problema diferencial y no simplemente un reflejo de la condición general del arbolado, se plantea una hipótesis comparativa. Se medirá la proporción de planteras sobreocupadas del *Ficus benjamina* (p_1) y se la contrastará con la proporción de la especie más común en el dataset, *Fraxinus pennsylvanica* (p_2), la cual actúa como grupo de control o línea de base poblacional.

La hipótesis alternativa (H_a) sostiene que la proporción de planteras sobreocupadas en *Ficus benjamina* es estadísticamente superior a la del *Fraxinus pennsylvanica* ($H_a: p_1 > p_2$).

3. Estrategia de abordaje

Se partió por extraer en particular los ejemplares de la especie *Ficus Benjamina*, y analizar la porción de ejemplares que tienen un estado de plantera sobre ocupado.

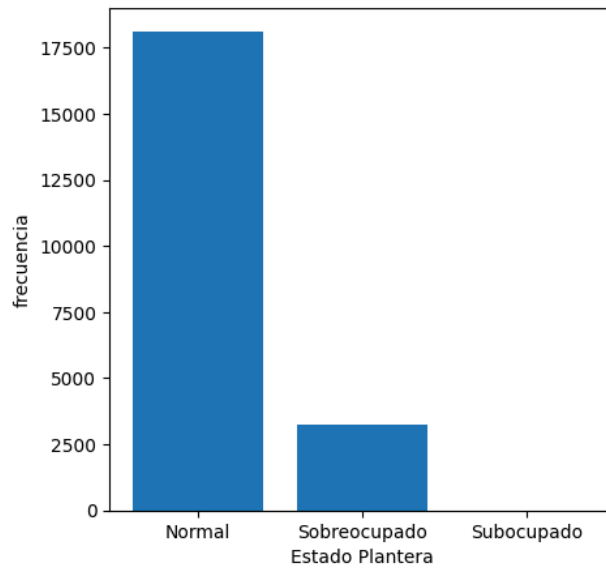


Fig 12. Gráfico de barra con las frecuencias de los árboles de especie *ficus benjamina* con sus diferentes estados de plantera

De este gráfico partió el análisis para plantear la hipótesis; dado que viendo la proporción de árboles con sobre ocupación, surge la pregunta ¿Qué pasa con la proporción en la especie dominante *Fraxinus pennsylvanica*?, así que se prosiguió a calcular la frecuencia por estado plantera en esta especie, obteniendo:

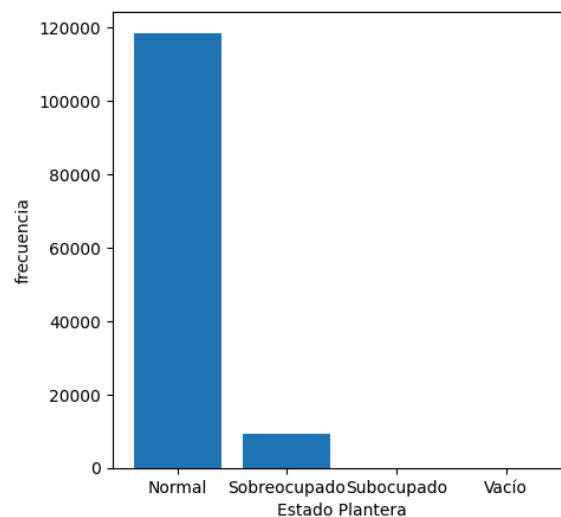


Fig 13. Gráfico de barra con las frecuencias de los árboles de especie *Fraxinus pennsylvanica* con sus diferentes estados de plantera

De lo que se observó que había una clara diferencia en las proporciones de árboles con plantera sobreocupada, lo cual se ve mejor en el siguiente gráfico:

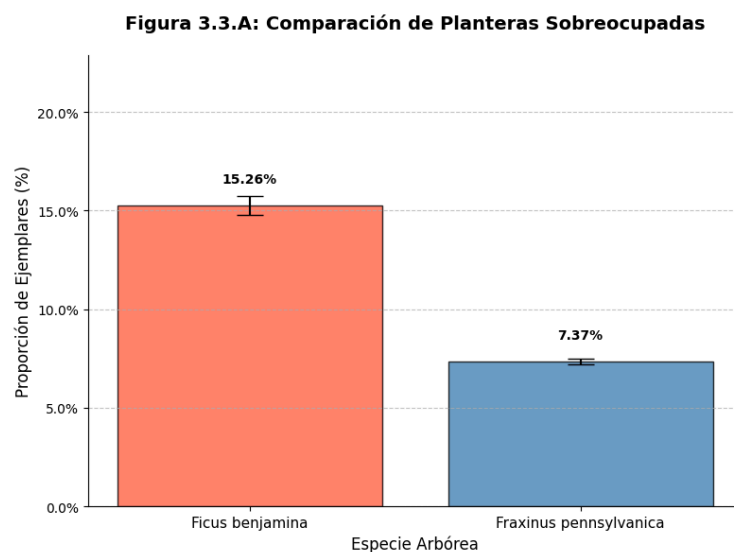


Fig 14. Gráfico de barra con las proporciones de los árboles de especie *Ficus benjamina* y *Fraxinus pennsylvanica* con estado de plantera sobreocupada.

Se prosiguió a formular las hipótesis nula y alternativa para poder demostrar estadísticamente que esta diferencia es considerable:

La hipótesis nula (H0) postula que la proporción de sobreocupación en *Ficus* (p_1) es menor o igual a la de *Fraxinus* (p_2), ($H_0: p_1 \leq p_2$).

La hipótesis alternativa (HA) sostiene que es estrictamente superior ($H_A: p_1 > p_2$).

El método estadístico seleccionado fue un **Test Z de dos proporciones cola derecha**, ya que la variable de respuesta es categórica (éxito/fracaso) y el objetivo es comparar proporciones, no medias continuas (lo que descartó el uso de un Test T). La validez de este Test Z está supeditada al cumplimiento de tres supuestos clave. **Primero**, el supuesto de **independencia** se cumple lógicamente, dado que los grupos (*Ficus* y *Fraxinus*) son mutuamente excluyentes por definición. **Segundo**, se asume la **representatividad** de los datos del censo. **Tercero**, se validó el requisito de **tamaño muestral suficiente** para la aproximación Normal (Z) mediante la regla de éxito-fracaso (todos los conteos ≥ 10). Esta condición se cumple holgadamente: el grupo *Ficus* presenta 3,263 éxitos (sobreocupada) y 18,116 fracasos, y el grupo *Fraxinus* presenta 9,431 éxitos y 118,542 fracasos, confirmando la robustez y adecuación del test.

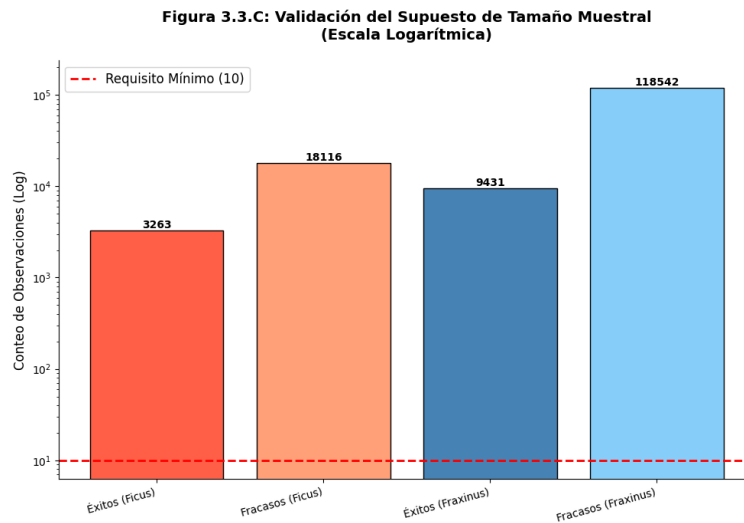


Fig 15. Conteo de éxitos y fracasos(sobreocupada o no) para ambas especies, para validar el tamaño muestral suficiente.

Se tomó como nivel de significancia un $\alpha = 0.05$, y se realizó el test de hipótesis utilizando el módulo `proportions_ztest` de la librería de `statsmodels`.

En un test Z, la región crítica se ubica en el extremo derecho de la distribución normal estándar. Para un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$: El Z crítico es 1.645, por lo tanto si en la prueba el estadístico Z es mayor a ese número la hipótesis nula se rechaza.

4. Resultados obtenidos

El resultado que arrojó el test Z fue:

```

--- Resultados del Test Z de Dos Proporciones ---
Hipótesis Alternativa (HA): p_ficus > p_fraxinus
-----
Proporción Muestral Ficus (p1): 0.1526
Proporción Muestral Fraxinus (p2): 0.0737
-----
Estadístico Z (Z-score): 38.3081
P-value (unilateral): 0.0

```

El resultado ($Z = 38.31$, $p < 0.001$) se ubicó ampliamente dentro de la región crítica, por lo que se rechaza la hipótesis nula.

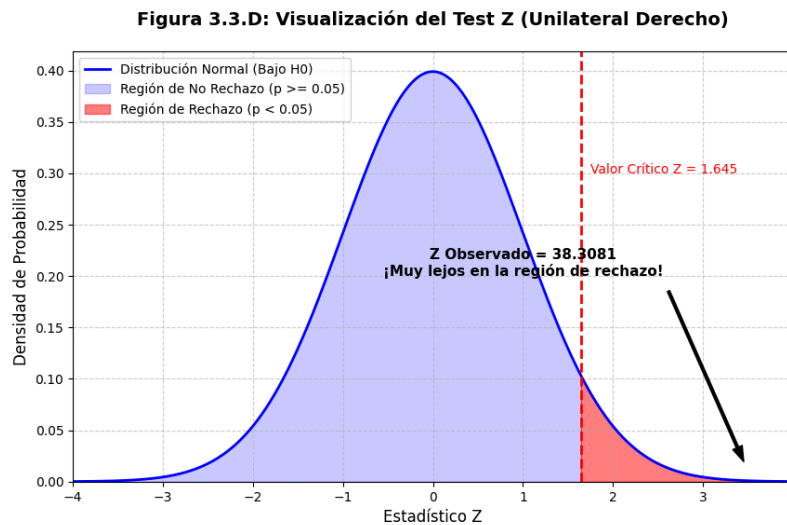


Fig 16. Test Z Unilateral Derecho

Se concluye, con un nivel de confianza del 95%, que *Ficus benjamina* presenta una proporción significativamente superior de planteras sobreocupadas.

5. Discusión e implicancias

La validación estadística de esta hipótesis es fundamental para la gestión del arbolado público. Comprueba que el *Ficus benjamina* genera una tasa significativamente mayor de sobreocupación de planteras:

1. **Costos de Mantenimiento:** Implica que esta especie genera externalidades negativas en forma de mayores costos de mantenimiento correctivo, incluyendo la reparación de veredas, infraestructura subterránea y la necesidad de poda de raíces más frecuente.
2. **Gestión de Riesgo:** Una plantera sobreocupada es un indicador temprano de riesgo estructural (levantamiento de vereda) y de estrés para el árbol.
3. **Planificación Futura:** Proveería evidencia cuantitativa para revisar las guías de plantación urbana, potencialmente desaconsejando la plantación de *Ficus benjamina* en veredas angostas o restringiendo su uso en futuras forestaciones.



6. Conclusión

La diferencia estadísticamente significativa observada (15.26% vs 7.37%) para la proporción de planteras sobreocupadas sugiere que la especie *Ficus benjamina* presenta condiciones de sobrecarga más frecuentes que *Fraxinus pennsylvanica*. Esta circunstancia cobra especial relevancia al considerar que la literatura especializada advierte que *F. benjamina* posee un sistema radicular agresivo, superficial y amplio, que ha sido documentado como causante de daños en veredas, calzadas, redes de alcantarillado y otros elementos urbanos (Vargas-Garzón & Molina, 2012; San Francisco Public Works; LeafyJournal). Por ello, el hallazgo no sólo parte de un dato estadístico, sino que entra en coherencia con alertas técnicas sobre su idoneidad en espacios públicos lineales donde el volumen de suelo, el espacio libre para raíces y la proximidad con infraestructuras suelen estar limitados.

3.3. H3: Existen grupos de comunas que difieren significativamente en las características estructurales del arbolado urbano y la infraestructura asociada

1. Introducción y motivación

El arbolado urbano es un componente clave del paisaje y la calidad ambiental de las ciudades, ya que regula la temperatura, captura contaminantes, retiene agua, aporta biodiversidad y mejora el bienestar ciudadano. En Buenos Aires, más de 300.000 árboles conforman uno de los elementos más visibles del espacio público (GCBA, 2022), aunque su distribución y desarrollo varían según la infraestructura disponible y la historia urbana de cada comuna.

La literatura muestra que el crecimiento de los árboles depende del volumen de suelo y del espacio circundante. Estudios como Sjöman et al. (2018) evidencian que el ancho de la vereda y la capacidad del sustrato determinan el desarrollo del tronco y la altura, factores influenciados por la planificación y las condiciones socioeconómicas.

En este marco, el estudio analiza si las comunas de Buenos Aires pueden agruparse según tres variables físicas del arbolado: ancho de acera, DAP y altura. Identificar estos patrones permitiría reconocer perfiles comunales diferenciados y orientar la gestión, la planificación y el mantenimiento del arbolado de manera más precisa.

2. Definición de la hipótesis

Hipótesis general: Las comunas de la Ciudad de Buenos Aires presentan perfiles diferenciados en términos de infraestructura y desarrollo del arbolado, reflejados en las variables ancho de acera, diámetro a la altura del pecho y altura del árbol. Estas diferencias son lo suficientemente significativas como para permitir su agrupamiento en clústeres con características estructurales distintas.

En otras palabras, se plantea que la relación entre la infraestructura urbana y el desarrollo del arbolado genera patrones espaciales observables que no son aleatorios, sino el resultado de procesos de planificación, mantenimiento y evolución ambiental diferenciados entre comunas.

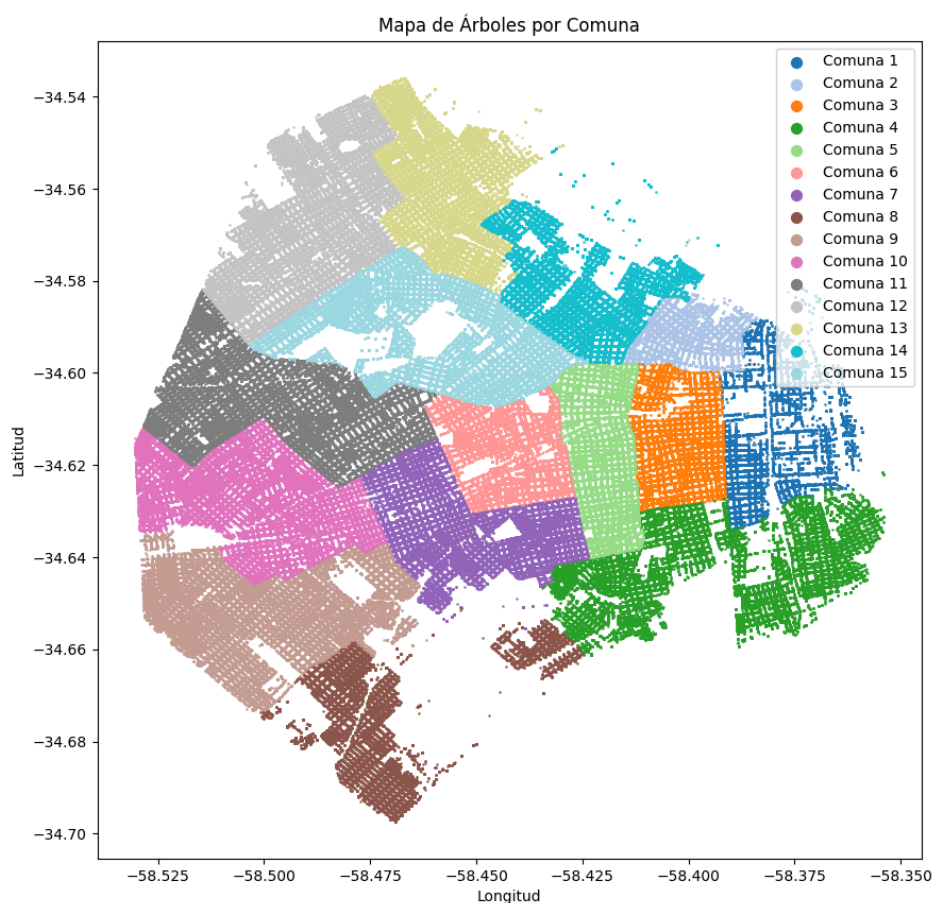


Fig 17. Mapa de comunas de Buenos Aires.

3. Estrategia de abordaje

Para comprobar la hipótesis, se utilizó un análisis de agrupamiento (clustering) aplicado a las medias comunales de tres variables continuas: ancho de acera, diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura del árbol. Las variables se seleccionaron por ser continuas y comparables en escala física, excluyendo las variables ordinales como “estado de plantera” y “nivel de plantera”, que no son compatibles con la distancia euclidiana utilizada por el algoritmo K-Means.

En primer lugar, se agruparon los registros de árboles por comuna, obteniendo la media de cada variable. Las variables fueron estandarizadas mediante Z-score para evitar que una de ellas domine la distancia por su escala. Posteriormente, se aplicó el algoritmo K-Means con diferentes

valores de k (número de clústeres), evaluando las métricas de inercia, coeficiente de silueta y Davies-Bouldin Index para determinar el número óptimo de grupos.

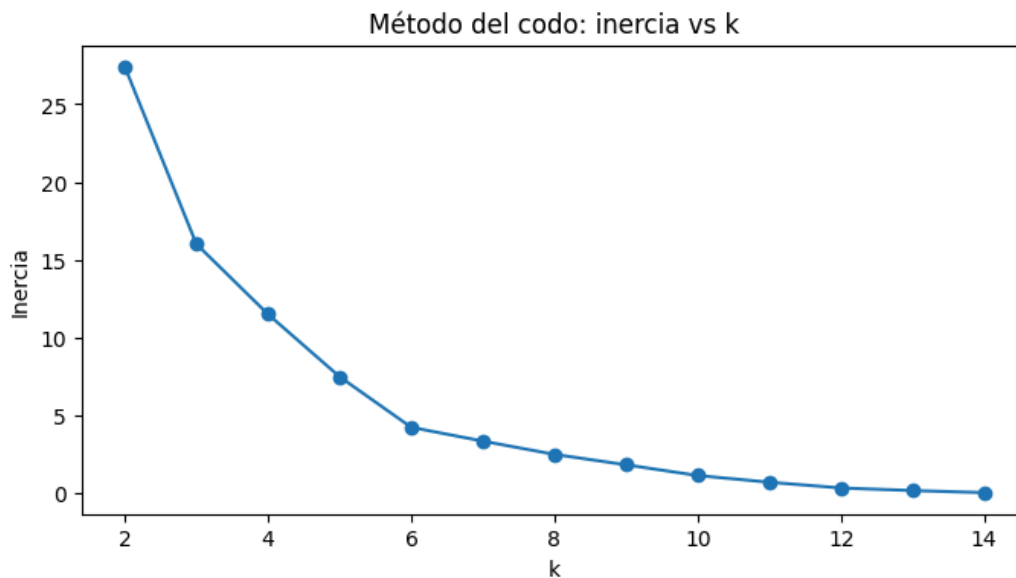


Fig 18. Método del codo para obtener el k óptimo.

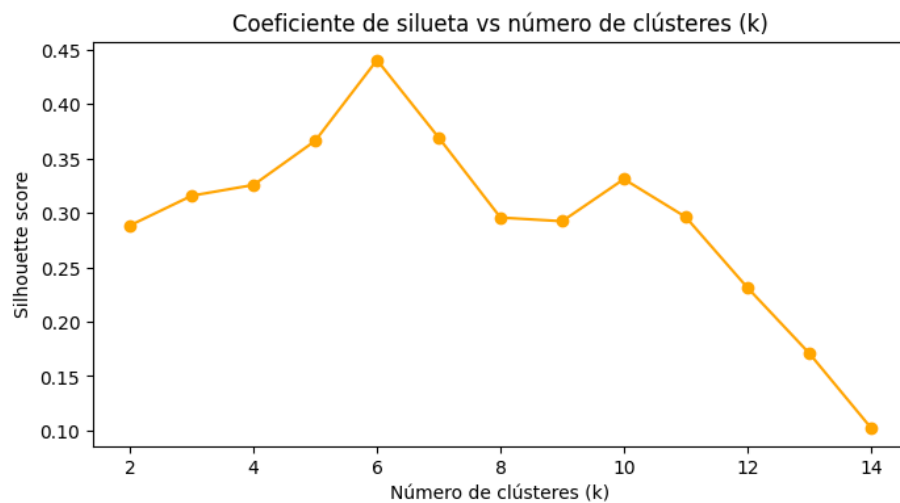


Fig 19. Coeficiente de silueta con números de clusters

El método del codo y la métrica de silueta indicaron que el valor óptimo de k era 6. Con este valor se obtuvieron seis clústeres con características diferenciadas, un coeficiente de silueta de 0.4403. Estos valores indican una separación moderada a buena entre los grupos, lo cual es

aceptable para análisis urbanos complejos (Kodinariya & Makwana, 2013, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies).

4. Resultados obtenidos

Los centros de los clústeres en unidades originales fueron los siguientes:

- Clúster 0: ancho de acera 3.35 m, DAP 31.62 cm, altura 9.68 m.
- Clúster 1: ancho de acera 3.95 m, DAP 31.51 cm, altura 7.46 m.
- Clúster 2: ancho de acera 3.56 m, DAP 35.32 cm, altura 11.28 m.
- Clúster 3: ancho de acera 3.04 m, DAP 26.96 cm, altura 9.77 m.
- Clúster 4: ancho de acera 3.53 m, DAP 27.64 cm, altura 8.39 m.
- Clúster 5: ancho de acera 3.88 m, DAP 35.06 cm, altura 9.30 m.

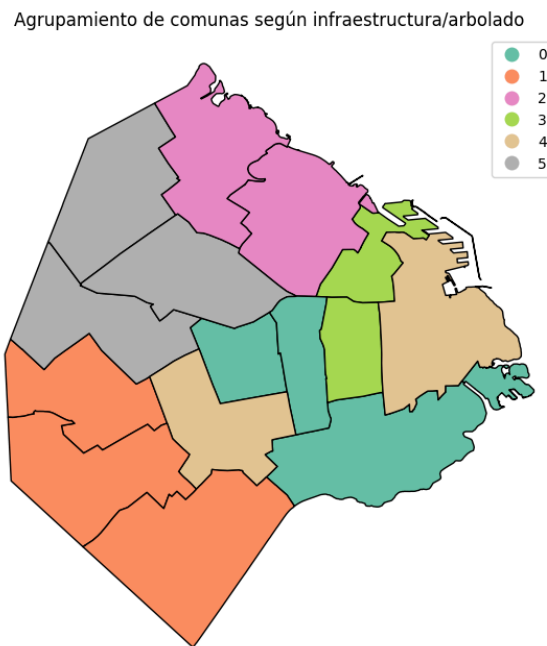


Fig 20. Mapa de comunas pintadas por cluster.

5. Validación estadística mediante test de Kruskal–Wallis

Para comprobar si las diferencias entre los clústeres eran estadísticamente significativas, se aplicó el test no paramétrico de Kruskal–Wallis, apropiado cuando no se asume normalidad en las variables.

Resultados del test:

- Ancho de acera: $H = 37\,180$, $p = 0.00000$
- Diámetro a la altura del pecho: $H = 5578$, $p = 0.00000$
- Altura del árbol: $H = 17\,818$, $p = 0.00000$

En las tres variables analizadas, el valor $p < 0.05$ indica que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de distribuciones. Por lo tanto, **existen diferencias estadísticamente significativas entre los seis clústeres** en todas las variables.

Este resultado confirma que los grupos definidos por el algoritmo K-Means reflejan verdaderas divergencias estructurales entre comunas y no una segmentación artificial.

Interpretación de los clústeres:

Clúster 2 – “Infraestructura media-alta con arbolado maduro”: representa comunas con árboles de gran porte (DAP y altura elevada) y veredas de tamaño medio a amplio. Este perfil es consistente con zonas históricamente planificadas o de mayor inversión urbana, donde el arbolado alcanzó un desarrollo pleno. El DAP es un indicador directo de madurez y capacidad de almacenamiento de carbono.

Clúster 5 – “Buena infraestructura y arbolado robusto”: presenta árboles grandes en diámetro (DAP alto) y veredas amplias, aunque con menor altura promedio. Este perfil puede reflejar áreas con especies grandes pero sometidas a poda regular o limitaciones de crecimiento vertical por infraestructura urbana, fenómeno documentado por Urban Forestry Foundation (2020).

Clúster 1 – “Infraestructura amplia con arbolado joven o de menor porte”: se caracteriza por el mayor ancho de acera promedio, pero con árboles más bajos y de diámetro moderado. Esto sugiere zonas con infraestructura preparada para expansión del arbolado, posiblemente con ejemplares más recientes. Según los lineamientos de la FAO (2017), la edad del arbolado urbano incide directamente en la altura alcanzada y en los servicios ecosistémicos potenciales.

Clúster 0 – “Perfil intermedio”: muestra valores medios en las tres variables. Representa comunas equilibradas en infraestructura y tamaño del arbolado, sin extremos destacados. Pueden considerarse zonas con desarrollo homogéneo y madurez intermedia.

Clúster 4 – “Infraestructura media-baja con arbolado limitado”: agrupa comunas con veredas intermedias y árboles pequeños, lo que puede corresponder a sectores con limitaciones estructurales (menor volumen de suelo, menor inversión en arbolado). Estudios de urban forestry (Kenney et al., 2011) señalan que el espacio radicular insuficiente reduce el DAP y la altura promedio de los árboles urbanos.

Clúster 3 – “Infraestructura restringida con arbolado pequeño”: el clúster con menor ancho de acera y menor DAP. Representa comunas con limitaciones severas para el desarrollo del arbolado. Este patrón coincide con áreas de alta densidad urbana donde las raíces están restringidas o el espacio de plantación es mínimo.

6. Discusión e implicancias

Los resultados confirman la hipótesis inicial: las comunas presentan diferencias estructurales en la relación entre infraestructura urbana y desarrollo del arbolado, y estas diferencias permiten su agrupamiento en seis perfiles distintos. Las métricas de validación respaldan la existencia de clústeres bien definidos y con separación suficiente para ser interpretados.

Esta segmentación tiene valor operativo inmediato. **Permite definir estrategias de gestión bien definidas:**

- a) Clústeres con árboles maduros y gran porte (2 y 5) deben priorizar inspecciones estructurales, podas de mantenimiento y planificación preventiva ante eventos climáticos extremos, dado el mayor riesgo de caída o daño a la infraestructura
- b) Clústeres con infraestructura amplia pero arbolado joven (1) ofrecen oportunidad para plantación estratégica y aumento de cobertura verde.
- c) Clústeres con infraestructura limitada (3 y 4) requieren rediseño físico —ampliación de planteras, sustitución de especies por otras adaptadas a espacios reducidos— para evitar daños en veredas y promover mayor desarrollo.

7. Conclusión

El análisis de clustering identificó seis grupos de comunas con perfiles diferenciados en infraestructura y arbolado. Las métricas de validación confirman la solidez del modelo y validan la hipótesis: existen patrones estructurales y espaciales que moldean la morfología y madurez del arbolado según la infraestructura disponible.

Estos resultados ofrecen una herramienta basada en evidencia para planificar políticas públicas: priorizar mantenimiento, asignar presupuestos, seleccionar especies y ajustar el diseño urbano a cada contexto.

Así, **el Gobierno de la Ciudad puede definir estrategias específicas por grupo comunal:** conservar y monitorear el arbolado maduro en zonas con veredas amplias, o bien favorecer plantaciones adaptadas a espacios reducidos y ajustes en el entorno urbano en comunas con veredas estrechas y árboles jóvenes.

3.4. H4: Los diámetros de los árboles difieren significativamente entre las distintas especies

1. Introducción de la hipótesis

El estudio de las características dendrométricas de las especies arbóreas urbanas es fundamental para la gestión forestal y la planificación urbana. En este contexto, se plantea la necesidad de investigar si existen diferencias significativas en los diámetros a la altura del pecho entre las distintas especies de árboles presentes en el dataset. Esta hipótesis surge de la observación preliminar de variabilidad en las dimensiones de los árboles y del conocimiento biológico de que diferentes especies presentan distintas tasas de crecimiento y tamaños máximos característicos.

2. Definición de la hipótesis

Hipótesis nula (H_0): No existen diferencias significativas en los diámetros a la altura del pecho entre las distintas especies de árboles.

Hipótesis alternativa (H_1): Existen diferencias significativas en los diámetros a la altura del pecho entre al menos algunas de las especies de árboles.

3. Estrategia de Abordaje

Para evaluar esta hipótesis, se utilizó un enfoque no paramétrico mediante la **prueba de Kruskal-Wallis**, adecuada para comparar tres o más grupos independientes cuando los datos no siguen una distribución normal. Los pasos seguidos fueron:

- Análisis descriptivo de los diámetros por especie.
- Visualización mediante **boxplots** y **violin plots**.
- Aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis.
- Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para validar el uso de la prueba no paramétrica.

4. Resultados Obtenidos

Se analizaron un total de **15 especies**, totalizando **338991 observaciones**. Los diámetros promedio por especie variaron entre **11.6 cm** y **61.1 cm**, siendo la especie "**Lagerstroemia indica**" la de menor diámetro promedio y "**Platanus x acerifolia**" la de mayor.

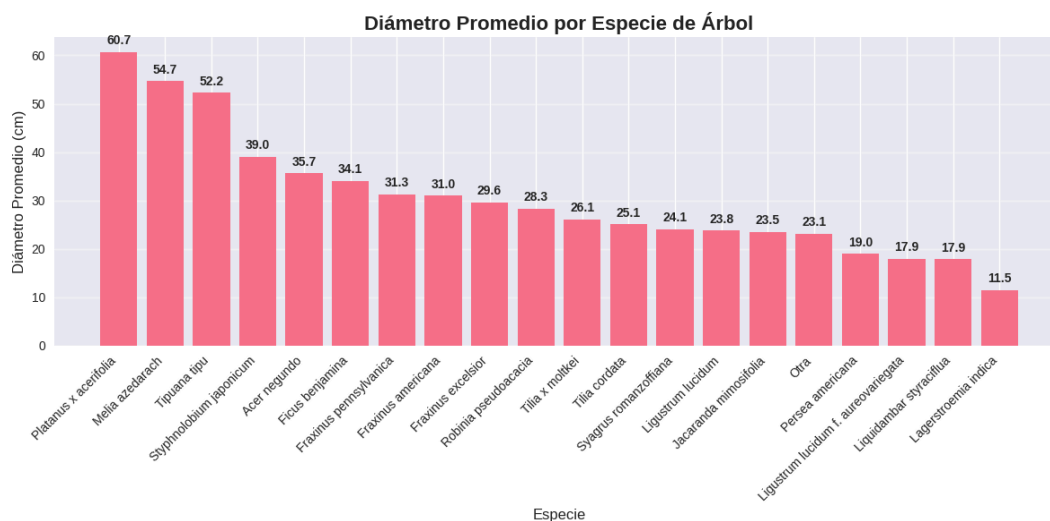


Fig 23: Gráfico de barras con los diámetros promedios por especie.

5. Validación Estadística Mediante la Prueba de Kruskal-Wallis

La prueba de Kruskal-Wallis arrojó un estadístico $H = 0.9461$ y un $p\text{-value} = 0$. Dado que el $p\text{-value}$ fue **menor que 0.05**, se **rechaza la hipótesis nula**, concluyendo que existen diferencias estadísticamente significativas entre los diámetros de al menos algunas de las especies.

Adicionalmente, la prueba de Shapiro-Wilk confirmó que los datos no siguen una distribución normal ($p < 0.05$), validando el uso de la prueba no paramétrica.

6. Discusión e Implicancias

Los resultados indican que la especie influye significativamente en el diámetro de los árboles. Esto puede deberse a:

- Diferencias genéticas en la velocidad de crecimiento.
- Edad promedio de los individuos de cada especie.
- Condiciones específicas de plantación y manejo.

7. Conclusion

Se confirma que **existen diferencias significativas en los diámetros de los árboles según la especie**. Este hallazgo respalda la importancia de considerar la especie como un factor relevante en la planificación y gestión del arbolado urbano. Se recomienda profundizar con estudios que incluyan variables adicionales como edad, ubicación y tipo de suelo.

3.5. H5: El arbolado de platanus x acerifolia es la especie con mayor tamaño

1. Introducción de la hipótesis

El presente análisis tiene como punto de partida una preocupación concreta y actual: en ciudades de Argentina se ha presentado la posibilidad de prohibir la plantación de plátanos urbanos debido a sus efectos sobre la salud respiratoria de la población. Se han registrado molestias atribuibles al polen de *Platanus x acerifolia* (conocido comúnmente como plátano de sombra o London plane) que pueden incluir rinitis, conjuntivitis y crisis asmáticas. Estudios científicos indican que esta especie produce alérgenos bien caracterizados (entre ellos Pla a 1, Pla a 2 y Pla a 3) que tienen la capacidad de desencadenar sensibilización alérgica (véase Álvarez-López et al., 2022).



Fig 24. El polen puede desencadenar rinitis, conjuntivitis y crisis asmáticas en personas con predisposición respiratoria, afectando de manera particular a niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas

Con esto en mente buscamos información acerca de la decisión de plantarlos en buenos aires. Lo que encontramos fue que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se tomó la decisión de traerlos a Argentina con la idea de copiar “el modelo europeo”, sin tener en cuenta los problemas anteriormente descritos; demostrando una ignorancia y falta de criterios a la hora de plantear una planificación de arbolado.

Cada vez hay más peticiones de sacar los platanus, pero, ¿qué pasa si estos son tan grandes que no se puede pensar en una política de recambio simple?. El análisis que se hace a continuación es buscar si efectivamente los plátanos tienen un tamaño (mayor DAP y mayor Altura) mayor que

el resto, mostrando correlación con la información obtenida; con el objetivo de concientizar que no se pueden sacar sin un proyecto claro de recambio y con una inversión grande dado el tamaño de estos. También visualizar que no tener criterios claros y solo basarse en modelos extranjeros sin mirar lo local puede traer problemas a futuro.

2. Definición de la hipótesis

El arbolado de platanus x acerifolia es la especie con mayor tamaño, comparado altura del árbol y diámetro altura del pecho.

3. Estrategia de Abordaje

Primero se obtuvo por cada una de las especies, la distribución de DAP y la altura para cada una, para ver si efectivamente el Platanus tiene una tendencia a valores más altos en ambas variables. Para ello se graficó un box plot de distribución con las 7 especies más frecuentes.

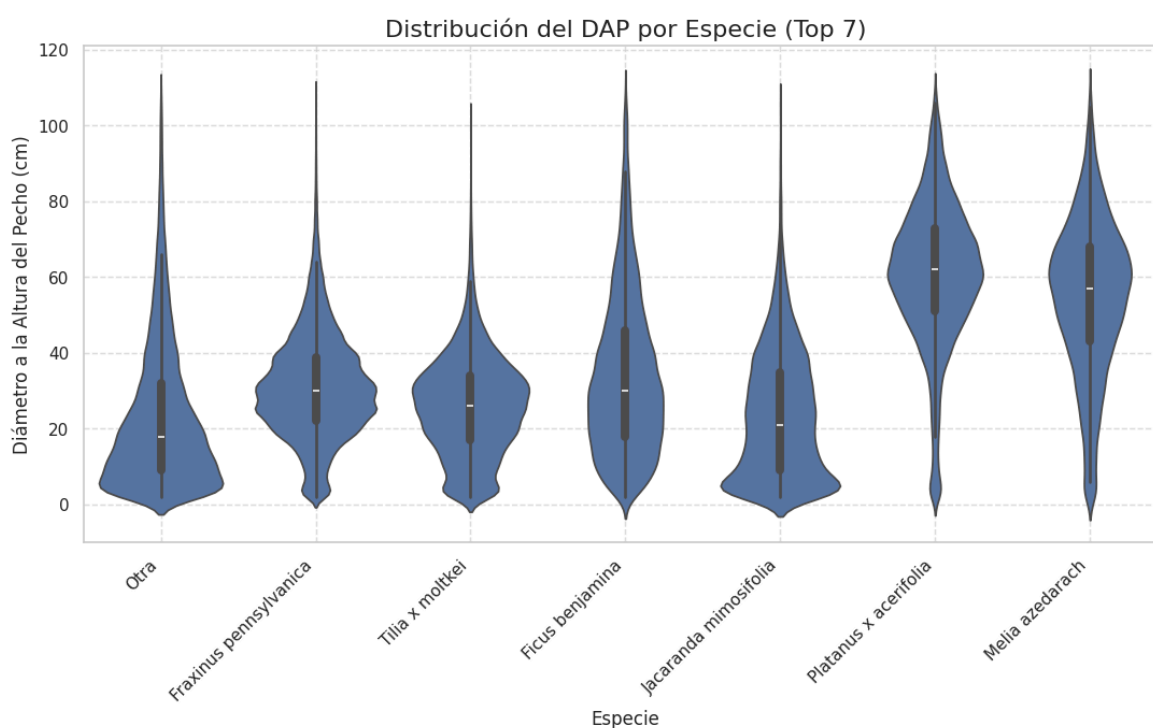


Fig 25. Distribución del DAP por Especie (solo top7)

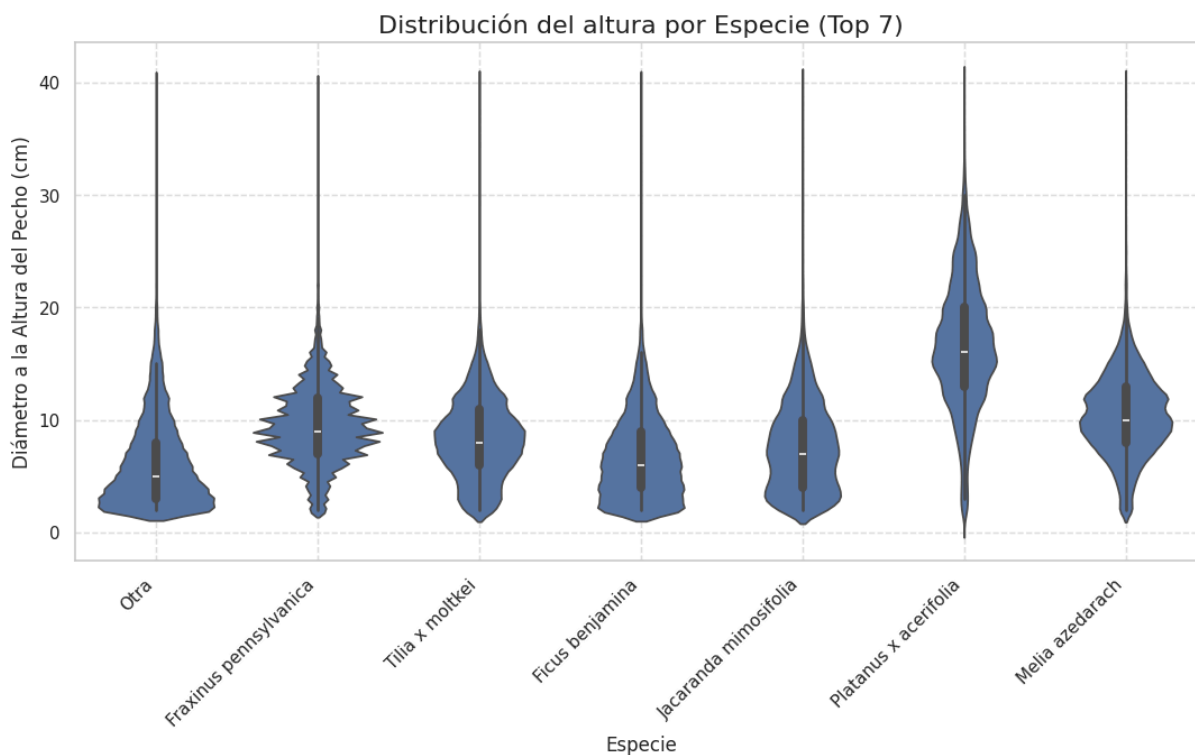


Fig 26. Distribución del altura por Especie (solo top7)

Claramente el Platanus muestra una distribución de diámetro y altura con valores más altos que el resto. A partir de esta base se decidió plantear las hipótesis nulas y alternativas para cada variable y a través del test Kruskal–Wallis y post-hoc de Dunn verificar estadísticamente que la distribución de la especie platanus es la de mayor altura y DAP..

4. Validación Estadística Mediante Kruskal-Wallis

El enfoque metodológico es apropiado para datos urbanos de DAP y Altura: el uso de tests no paramétricos como Kruskal–Wallis y Dunn evita suposiciones no justificadas de normalidad o igualdad de varianzas. Planteamos como hipótesis nula solo en altura de árbol, dado que DAP se validó en la hipótesis 4, que: La distribución de la es **idéntica entre todas las especies** de árboles consideradas y no hay diferencias en la distribución de alturas entre especies; y buscamos un p valor menor a 0.05 para poder rechazarla. Lo mismo hacemos con Post-hoc de dunn, ahora si en ambas variables, para comparar individualmente el platanus y validar que efectivamente difiere del resto. Con eso verificado más los gráficos de distribuciones podemos validar que los árboles de la especie Platanus son los de mayor tamaño.

5 Resultados Obtenidos

El test de Kruskal–Wallis válido que existe una diferencia global significativa en las distribuciones de altura entre especies dando un estadístico $H = 110925.572$ y $p\text{ value} = 0.00000$.

El test post-hoc de Dunn indicó que *Platanus* × *acerifolia* difiere de cada una de las otras especies frecuentes con p -values extremadamente bajos en ambas variables (varios indistinguibles de cero), lo que confirma que su distribución no es equiparable a la de sus pares.

Una vez verificado los 2 test falta mostrar las medias de ambas distribuciones para cada especie para validar que la de la especie *platanus* es la mayor, y por lo tanto podemos validar que los árboles de esa especie son los de mayor tamaño.

POSTHOC VS PLATANUS X ACERIFOLIA PARA DIAMETRO ALTURA PECHO			POSTHOC VS PLATANUS X ACERIFOLIA PARA ALTURA_ARBOL		
	p_valor	significativa		p_valor	significativa
Acer negundo	0.000000e+00	True	Acer negundo	0.000000e+00	True
Ficus benamina	0.000000e+00	True	Ficus benamina	0.000000e+00	True
Fraxinus americana	0.000000e+00	True	Fraxinus americana	0.000000e+00	True
Fraxinus excelsior	0.000000e+00	True	Fraxinus excelsior	0.000000e+00	True
Fraxinus pennsylvanica	0.000000e+00	True	Fraxinus pennsylvanica	0.000000e+00	True
Jacaranda mimosifolia	0.000000e+00	True	Jacaranda mimosifolia	0.000000e+00	True
Lagerstroemia indica	0.000000e+00	True	Lagerstroemia indica	0.000000e+00	True
Ligustrum lucidum	0.000000e+00	True	Ligustrum lucidum	0.000000e+00	True
Ligustrum lucidum f. aureovariegata	0.000000e+00	True	Ligustrum lucidum f. aureovariegata	0.000000e+00	True
Liquidambar styraciflua	0.000000e+00	True	Liquidambar styraciflua	0.000000e+00	True
Melia azedarach	1.190687e-87	True	Melia azedarach	0.000000e+00	True
Otra	0.000000e+00	True	Otra	0.000000e+00	True
Persea americana	0.000000e+00	True	Persea americana	0.000000e+00	True
Robinia pseudoacacia	0.000000e+00	True	Robinia pseudoacacia	0.000000e+00	True
Styphnolobium japonicum	6.059269e-244	True	Styphnolobium japonicum	0.000000e+00	True
Syagrus romanzoffiana	0.000000e+00	True	Syagrus romanzoffiana	0.000000e+00	True
Tilia cordata	0.000000e+00	True	Tilia cordata	0.000000e+00	True
Tilia x moltkei	0.000000e+00	True	Tilia x moltkei	0.000000e+00	True
Tipuana tipu	2.116479e-176	True	Tipuana tipu	9.138595e-131	True

Fig 27. Resultados test de Kruskal–Wallis

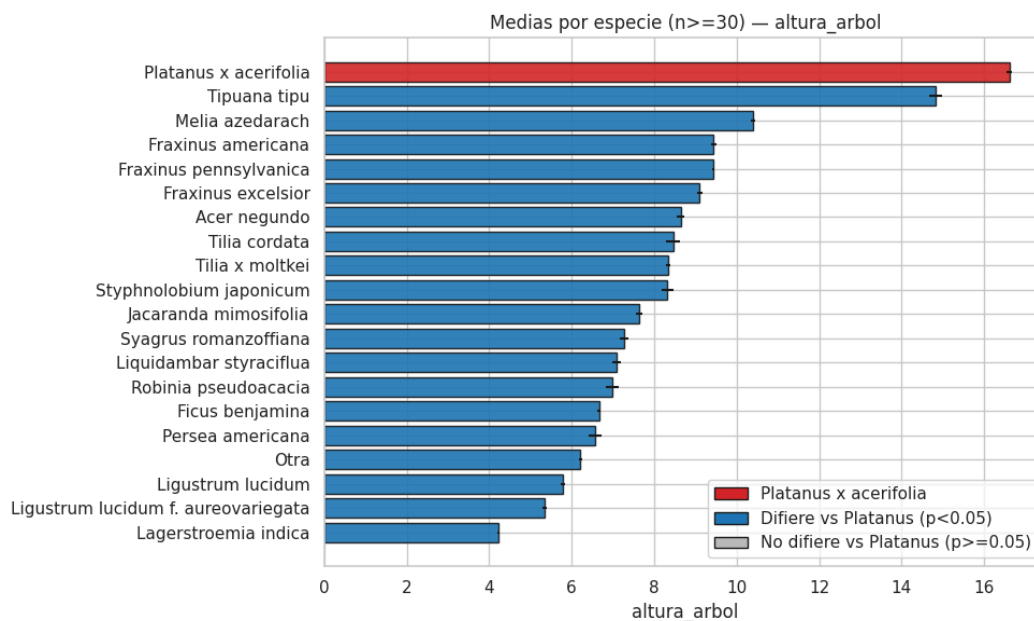


Fig 28. Medias por especie - altura

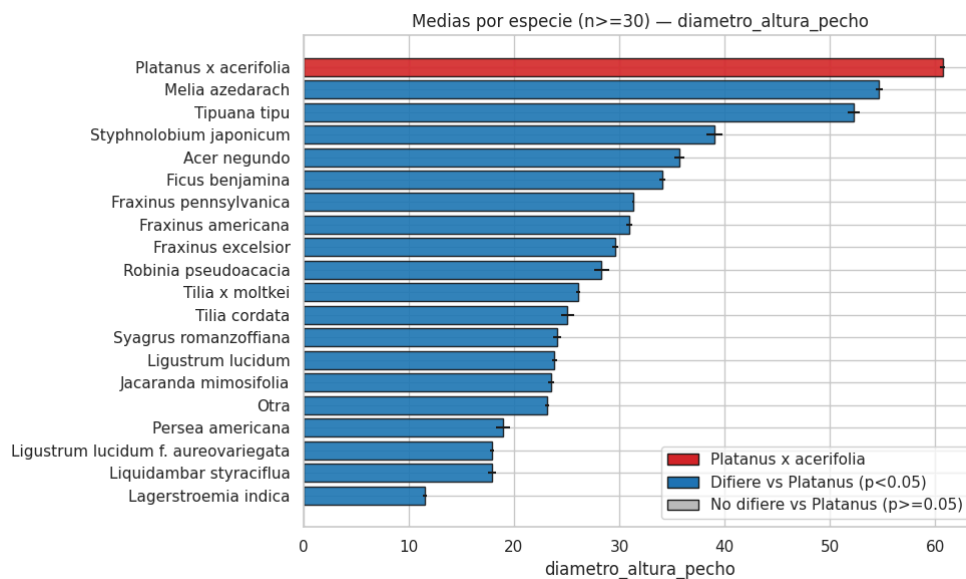


Fig 29. Medias por especie diámetro del pecho

Con una media DAP de 60.69 centímetros y 16.61 de metros de altura se concluye que los árboles de la especie *Platanus x acerifolia* son los de mayor tamaño en la ciudad de Buenos Aires.

6. Discusión e Implicancias

Nuestro análisis subraya que la **sustitución de los plátanos urbanos por motivos de salud** no debe hacerse de manera apresurada. Aunque su polen es altamente alergénico —como muestran estudios que vinculan su abundancia con más días de riesgo para personas sensibles— estos árboles poseen **grandes diámetros y alturas**, y retirarlos masivamente implica **altos costos**, además de pérdidas importantes de **servicios ecosistémicos** como sombra y mitigación térmica.

Por ello, la estrategia óptima es una **gestión gradual y matizada**, que combine:

- **Mantenimiento activo** (poda preventiva, limpieza de frutos irritantes).
- **Zonificación prioritaria** para sustituciones (escuelas, hospitales, zonas vulnerables).
- **Diversificación progresiva de especies y edades**, evitando la dependencia histórica del modelo europeo de alineaciones homogéneas.
- **Monitoreo sanitario continuo** y registro de ejemplares.
- **Comunicación pública** que explique que renovar no es perder patrimonio, sino fortalecer resiliencia y salud.

La recomendación central es elaborar un **plan maestro de gestión del plátano**, basado en sustitución escalonada, diversificación, mantenimiento y participación ciudadana, equilibrando salud pública y beneficios ambientales.

7. Conclusion

Esta condición representa un riesgo estratégico para la ciudad, pues puede conducir a un declive simultáneo de muchos árboles de gran porte, con impacto negativo en los servicios ecosistémicos y en los costos operativos de gestión. Sumado al potencial alergénico del polen y las molestias urbanas asociadas a esta especie, existe un argumento fuerte para una política de renovación y diversificación del arbolado urbano. Se recomienda urgentemente una intervención planificada y escalonada para evitar una crisis futura.

3.6. H6: La especie *Fraxinus pennsylvanica* constituye más de un tercio del arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires.



Fig 30 . *Fraxinus pennsylvanica*

1.Introducción de la hipótesis

El análisis parte de una preocupación central en la silvicultura urbana: la vulnerabilidad que surge cuando una ciudad depende excesivamente de una sola especie arbórea, especialmente si pertenece a un género reconocido como susceptible a plagas especializadas. Los fresnos (*Fraxinus*) han mostrado alta sensibilidad a amenazas como *Agrilus planipennis*, insecto invasor que causó la muerte de más de 100 millones de árboles en Norteamérica (Herms & McCullough, 2014). En sistemas urbanos donde este género está sobrerrepresentado, estas plagas pueden provocar colapsos abruptos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el género *Fraxinus* ocupa un lugar destacado y, dentro de él, *Fraxinus pennsylvanica* concentra la mayoría de los ejemplares. Su amplia plantación desde mediados del siglo XX respondió a su rápido crecimiento, tolerancia al estrés urbano y provisión de sombra en veredas angostas, factores que influyeron en políticas históricas de forestación.

La dominancia actual de *F. pennsylvanica* refleja estas decisiones de planificación y plantea un riesgo particular: la estructura del arbolado podría estar excesivamente concentrada en una sola especie dentro de un género ya dominante, incrementando la vulnerabilidad ante plagas o patógenos específicos.

Cuando una especie aporta una proporción sustantiva del arbolado, buena parte de los servicios ecosistémicos urbanos —sombra, regulación térmica, captura de contaminantes, retención hídrica— dependen de ella. Si una plaga como *A. planipennis* ingresara a la ciudad, podrían perderse simultáneamente decenas de miles de árboles, con impactos ambientales, económicos y de biodiversidad.

Por ello, el análisis técnico siguiente busca determinar si *Fraxinus pennsylvanica* constituye efectivamente más de un tercio del arbolado público porteño, información clave para anticipar riesgos, orientar políticas de diversificación y fortalecer la planificación sostenible.

2. Definición de la hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

La proporción de ejemplares de *Fraxinus pennsylvanica* en el arbolado público porteño **no supera** significativamente un tercio (33,33 %) del total, por lo que esta especie no presentaría una dominancia específica marcada dentro de la estructura urbana.

Hipótesis alternativa (H_1):

La proporción de ejemplares de *Fraxinus pennsylvanica* **supera significativamente** un tercio (33,33 %) del arbolado público, indicando una sobrerrepresentación específica que podría comprometer la diversidad taxonómica y aumentar la vulnerabilidad del sistema frente a amenazas sanitarias.

3. Estrategia de abordaje

Para evaluar si *Fraxinus pennsylvanica* constituye más de un tercio del arbolado urbano, se calculó la frecuencia absoluta y relativa de todas las especies registradas en la base de datos. A partir de esa distribución se identificó la proporción correspondiente a *F. pennsylvanica* respecto del total de ejemplares censados, lo cual permitió obtener el valor de la proporción muestral $\hat{p}$ necesario para el contraste estadístico.

Dado que la variable de interés es binaria, pertenece o no a la especie analizada, se empleó un **test Z de una proporción** para contrastar la proporción observada contra el umbral teórico de un tercio (33,33 %), definido como punto de referencia para evaluar la presencia dominante de una única especie dentro de la estructura arbórea.

Como complemento visual, se elaboraron gráficos descriptivos que permiten situar el valor obtenido en el contexto general del arbolado porteño. En particular, se construyó un gráfico de

barras con las especies más frecuentes del censo. Donde el grafico nos permite contrastar la hipótesis planteada y dimensionar su relevancia ecológica.

4.Resultados obtenidos

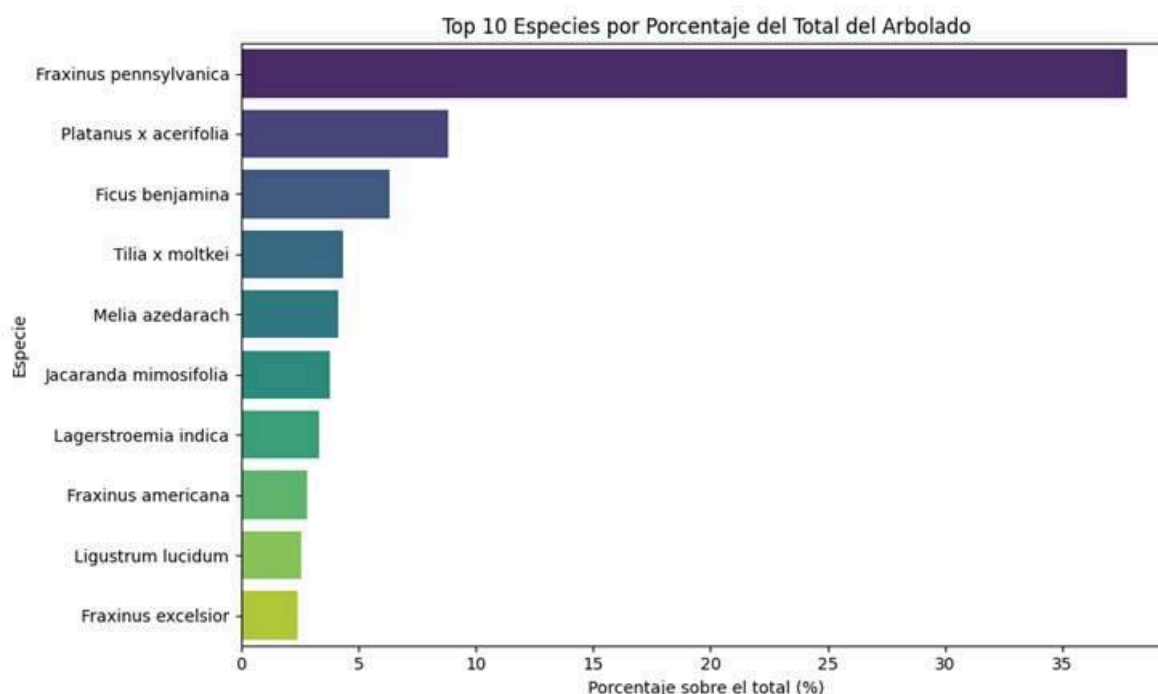


Fig 31 . Fraxinus top 10 por Porcentaje de Total del Arbolado

Los datos descriptivos muestran que *Fraxinus pennsylvanica* presenta una frecuencia marcadamente superior al resto de las especies individuales del arbolado urbano. En el censo analizado, la especie concentra 127.973 ejemplares sobre un total de 338.991 árboles, lo que corresponde a una proporción observada de aproximadamente 37,75 %.

Este valor no solo supera el umbral de un tercio (33,33 %), sino que también coloca a *F. pennsylvanica* en una posición claramente destacada frente al resto de las especies registradas. Por ejemplo, *Platanus x acerifolia* representa apenas un 8,84 % del total, *Ficus benjamina* un 6,31 %, mientras que otras especies relevantes como *Tilia x moltkei* y *Melia azedarach* se sitúan alrededor del 4 %

5. Validación estadística mediante

El método estadístico seleccionado fue un **Test Z de una proporción a cola derecha**, dado que la variable de respuesta es categórica (pertenece/no pertenece a *Fraxinus pennsylvanica*) y el objetivo es contrastar una proporción observada contra un valor teórico. La validez de este Test Z está condicionada al cumplimiento de tres supuestos clave. El supuesto de independencia se cumple lógicamente, dado que cada árbol registrado constituye una observación individual y las categorías “pertenece” y “no pertenece” son mutuamente excluyentes por definición. Luego se asume la representatividad de los datos del censo, ya que provienen de un relevamiento oficial y exhaustivo del arbolado público de la ciudad. Y por último, se validó el requisito de tamaño muestral suficiente para la aproximación Normal (Z) mediante la regla de éxito-fracaso (todos los conteos ≥ 10). Esta condición se cumple holgadamente: *Fraxinus pennsylvanica* presenta **127.973 éxitos** (árboles pertenecientes a la especie) y **211.018 fracasos**, confirmando la robustez y adecuación del test.

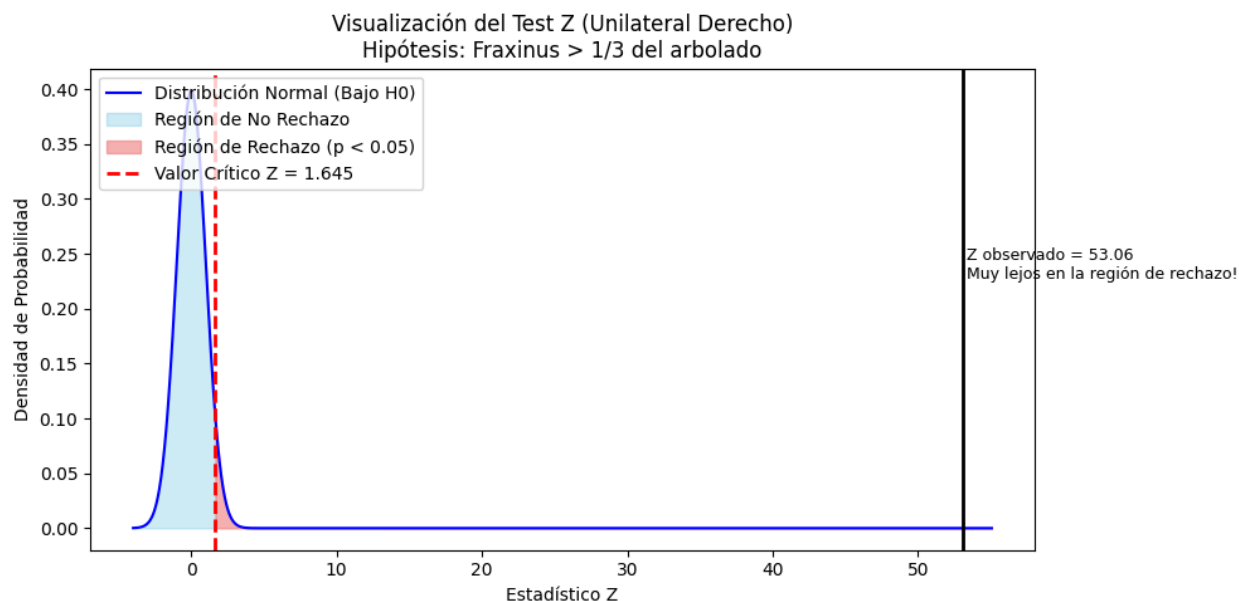


Fig 32 . Test Z (Unilateral Derecho)

El test Z de una proporción aplicado para contrastar $\hat{p} = 0,3775$ contra $p_0 = 1/3$ arrojó un estadístico $Z = 53,06$, con un p -valor $< 0,001$. Este valor se ubica ampliamente por encima del umbral crítico para un test unilateral con nivel de significancia $\alpha = 0,05$ y un $Z_{\text{critico}} \approx 1,645$, por lo que se rechaza la hipótesis nula H_0 y se acepta la hipótesis alternativa H_1 .

En términos sustantivos, los datos confirman que la proporción de *Fraxinus pennsylvanica* en el arbolado público de Buenos Aires es estadísticamente mayor que un tercio del total de

ejemplares. Esto significa que una sola especie aporta una fracción muy significativa de la estructura arbórea urbana, reforzando la idea de una sobrerrepresentación específica con potenciales implicancias ecológicas y de gestión.

6. Discusión e implicancias

Más de un tercio del arbolado porteño pertenece a **una sola especie**, lo que concentra buena parte de los servicios ecosistémicos en un único linaje. La experiencia de Norteamérica con *Agrilus planipennis* muestra que, cuando un fresno domina el arbolado, una plaga especializada puede causar **pérdidas masivas**. En Buenos Aires, donde **Fraxinus pennsylvanica** es claramente dominante, un evento similar podría afectar decenas de miles de ejemplares y degradar rápidamente la calidad ambiental.

Además, un brote sanitario tendría un **impacto operativo y presupuestario** significativo: extracciones, podas y reposiciones a gran escala generarían costos concentrados difíciles de afrontar, como ya ocurrió en diversas ciudades norteamericanas.

La solución no implica eliminar drásticamente a *F. pennsylvanica*, sino avanzar en una **transición gradual** hacia una mayor diversidad, reforzar la vigilancia fitosanitaria y considerar intervenciones preventivas, incluido el manejo químico cuando corresponda.

En conjunto, el análisis confirma una estructura fuertemente dominada por *F. pennsylvanica* y destaca la necesidad de una **estrategia de manejo** que reduzca la vulnerabilidad ecológica, operativa y sanitaria asociada a esta concentración.

7. Conclusión

El análisis confirma que **Fraxinus pennsylvanica** representa cerca del **38 %** del arbolado público porteño, superando significativamente el umbral del **33 %** previsto y evidenciando una **dependencia excesiva** de una sola especie. Esta concentración implica un **riesgo estructural**: ante una amenaza sanitaria como *Agrilus planipennis*, la ciudad podría enfrentar pérdidas masivas, con fuertes impactos ambientales, paisajísticos y económicos.

La experiencia internacional muestra que las especies sobrerrepresentadas pueden sufrir **colapsos rápidos**, y Buenos Aires no es la excepción. Una caída simultánea de fresnos deterioraría la calidad ambiental y saturaría la capacidad operativa de mantenimiento.

4. Conclusiones

En este trabajo nos propusimos analizar el arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires aplicando el ciclo completo de la Ciencia de Datos. A lo largo de nuestra investigación, llegamos a conclusiones específicas que responden directamente a las hipótesis que planteamos inicialmente.

Al vincular nuestros hallazgos con la introducción y las hipótesis planteadas, concluimos que:

- Confirmamos una correlación positiva entre la densidad de árboles y la sobreocupación de planteras, validando así nuestra hipótesis sobre los problemas de planificación espacial.
- Demostramos que el diámetro del tronco es un indicador confiable para estimar la altura de los árboles, corroborando la relación física que habíamos supuesto.
- Identificamos riesgos latentes en la composición arbórea: la sobrerrepresentación del Fresno americano y la baja diversidad etaria del plátano confirman las vulnerabilidades que sospechábamos en el ecosistema urbano.

Para alcanzar estas conclusiones, aplicamos un enfoque analítico integral que incluyó:

- Estadística inferencial mediante pruebas Z y Kruskal-Wallis para validar nuestras hipótesis con confianza estadística.
- Análisis de correlación utilizando coeficientes de Pearson y Spearman para medir relaciones entre variables clave.
- Algoritmos de clustering con K-Means para identificar patrones espaciales entre las comunas.
- Visualizaciones efectivas que nos permitieron explorar los datos y comunicar nuestros hallazgos.

En definitiva, este trabajo nos permitió no solo verificar nuestras hipótesis iniciales, sino también experimentar de primera mano cómo los datos pueden transformar la gestión pública. Los insights obtenidos proporcionan una base sólida para la toma de decisiones informadas en el planeamiento del arbolado urbano, contribuyendo a ciudades más verdes y sostenibles.

Referencias

Fuentes académicas:

1. Sjöman, H., Hirons, A. D., & Bassuk, N. L. (2018). Growth of street trees in urban ecosystems: structural cells and soil volume. *Journal of Urban Ecology*, 3(1).
2. Nowak, D. J., & Crane, D. E. (2010). Carbon storage and sequestration by urban trees. *Urban Forestry & Urban Greening*, 9(3), 220–229.
3. Escobedo, F. J., & Nowak, D. J. (2009). Spatial heterogeneity and urban forestry ecosystem services. *Urban Forestry & Urban Greening*, 8(3), 155–162.
4. Kenney, W. A., van Wassenae, P. J. E., & Satel, A. L. (2011). Criteria and indicators for strategic urban forest planning and management. *Arboriculture & Urban Forestry*, 37(3), 108–117.
5. Armson, D., Stringer, P., & Ennos, A. R. (2012). The effect of street trees and amenity grass on urban surface temperature. *Landscape and Urban Planning*, 103(2), 140–147.
6. Kodinariya, T. M., & Makwana, P. R. (2013). Review on determining the number of clusters in K-means clustering. *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies*, 1(6), 90–95.
7. FAO. (2017). *Urban Forests: A Global Perspective*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
8. Álvarez-López, S., Fernández-González, M., Sánchez Espinosa, K. C., Amigo, R., & Rodríguez-Rajo, F. J. (2022). London Plane Tree Pollen and Pl a 1 Allergen Concentrations Assessment in Urban Environments. *Forests*, 13(12), 2089.
9. Asturias, J. A., Ibarrola, I., Bartolomé, B., Ojeda, I., Malet, A., & Martínez, A. (2002). Purification and characterization of Pl a 1, a major allergen of *Platanus acerifolia* pollen. *Allergy*, 57(Suppl 71), 6.
10. Vrinceanu, D., et al. (2021). Allergic rhinitis and asthma with plane tree sensitization: A cross-sectional study in an urban population. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 22(6), 1454.
11. Herms, D. A., & McCullough, D. G. (2014). Emerald ash borer invasion of North America: History, biology, ecology, impacts, and management. *Annual Review of Entomology*, 59, 13–30.
12. Kendal, D., Dobbs, C., & Lohr, V. I. (2014). Global patterns of diversity in street trees. *Urban Forestry & Urban Greening*, 13(2), 411–417.
13. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA). (2018). *Censo del Arbolado Público de Alineación de la Ciudad de Buenos Aires*.

-
14. United States Environmental Protection Agency (EPA). (2023). *Benefits of Trees and Urban Forests*.

Fuentes en línea:

1. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2021). *Manual de Arbolado Urbano*. <https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/manualarboriculturabsas2021.pdf>
2. Artículo sobre criterios de selección de árboles urbanos. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4014195.pdf>
3. Artículo sobre el Ficus en revistas UAN. (s.f.). *Revista Nodo*. <https://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/79>
4. San Francisco Public Works. (s.f.). *Ficus Trees*. <https://sfpublicworks.org/services/ficustrees>
5. Leafy Journal. (s.f.). *Ficus Root System*. <https://leafyjournal.com/ficus-root-system/>
6. Infobae. (2025). *Propusieron prohibir por ordenanza la plantación de plátanos en La Plata*. <https://www.infobae.com/sociedad/2025/10/29/propusieron-prohibir-por-ordenanza-la-plantacion-de-platanos-en-la-plata/>
7. Southbank Centre. (2020). *City and tree: the story of London planes*. <https://www.southbankcentre.co.uk/magazine/city-and-tree-the-story-of-london-planes/>
8. Arboriculture Victoria. (2024). *The Global Significance of London Plane Trees*. <https://arboriculturevictoria.com/learn/the-global-significance-of-london-plane-trees>
9. Wikipedia. (s.f.). *London plane*. https://en.wikipedia.org/wiki/London_plane